

Chapitre 1 — Vecteurs (partie 1)

Cours — Classe de 2^{de}

I. Notion de vecteur

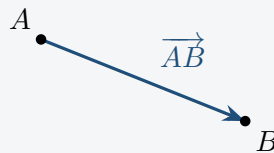
1. Vecteur

Définition 1 : vecteur

Soient A et B deux points distincts du plan.

Le **vecteur** $\overrightarrow{AB}$ est représenté par une flèche d'**origine** A et d'**extrémité** B . Il est défini par :

- sa **longueur** AB , appelée aussi **norme** du vecteur et notée $\|\overrightarrow{AB}\|$;
- sa **direction** : celle de la droite (AB) ;
- son **sens** : de l'origine A vers l'extrémité B .



Remarques

- Le vecteur $\overrightarrow{AB}$ est aussi appelé **vecteur déplacement** de A vers B : il décrit le déplacement qui mène de A à B .
- **Attention ! Ne pas confondre sens et direction.** Une direction (celle d'une droite) contient deux sens de parcours opposés.

2. Vecteurs égaux, représentants d'un vecteur

Définition 2 : vecteurs égaux

Deux vecteurs sont **égaux** lorsqu'ils ont la **même longueur**, la **même direction** et le **même sens**.

Remarques

- L'emplacement de la flèche dans le plan n'a pas d'importance : des déplacements partant de points d'origine différents peuvent correspondre au **même vecteur**. Il existe donc une infinité de vecteurs égaux à $\overrightarrow{AB}$.
- Sur la figure 1, les vecteurs $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{CD}$, $\overrightarrow{EF}$ et $\overrightarrow{GH}$ sont égaux ; sur la figure 2, les vecteurs $\overrightarrow{MN}$, $\overrightarrow{OP}$ et $\overrightarrow{QR}$ sont égaux. On peut donc désigner tous ces vecteurs égaux par une **seule lettre** :

$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{EF} = \overrightarrow{GH} = \vec{u} \quad \text{et} \quad \overrightarrow{MN} = \overrightarrow{OP} = \overrightarrow{QR} = \vec{v}.$$

- On dit que $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{CD}$, $\overrightarrow{EF}$, $\overrightarrow{GH}$ sont des **représentants** du vecteur $\vec{u}$, et que $\overrightarrow{MN}$, $\overrightarrow{OP}$, $\overrightarrow{QR}$ sont des représentants du vecteur $\vec{v}$.

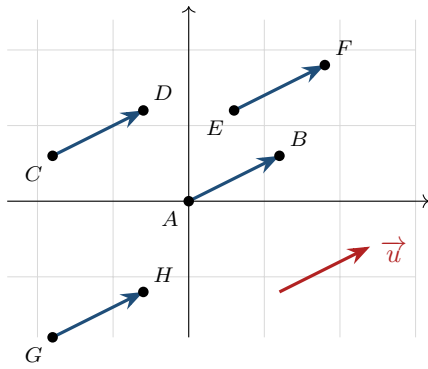


Figure 1

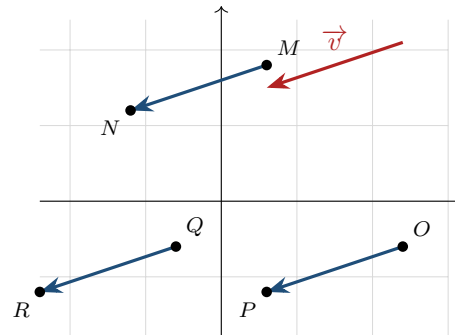


Figure 2

Définition 3 : vecteur nul

Si A et B sont **confondus**, il n'y a aucun déplacement pour aller de A vers B : on ne peut définir ni direction ni sens, mais la longueur AB existe et vaut 0.

On parle alors du **vecteur nul**, noté $\vec{0}$. Pour tout point A du plan : $\overrightarrow{AA} = \vec{0}$.

3. Vecteurs égaux et parallélogramme

Rappel : le parallélogramme

Si $ABCD$ est un quadrilatère (non croisé), les affirmations suivantes sont équivalentes :

- $ABCD$ est un parallélogramme ;
- les diagonales $[AC]$ et $[BD]$ se coupent en leur milieu ;
- les côtés opposés de $ABCD$ sont parallèles deux à deux ;
- deux côtés opposés de $ABCD$ sont parallèles **et** de même longueur.

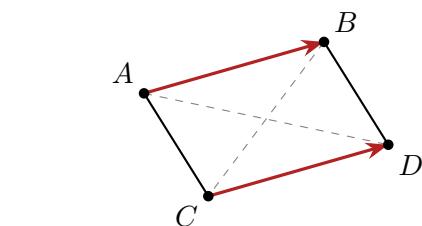
Propriété 1 : égalité de vecteurs et parallélogramme

Soient A, B, C et D quatre points du plan. On a l'équivalence :

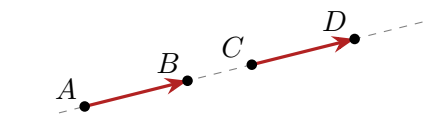
$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD} \iff ABDC \text{ est un parallélogramme (éventuellement aplati).}$$

Attention à l'ordre des lettres : c'est le quadrilatère $ABDC$, et non $ABCD$.

Lorsque les points A, B, C, D sont alignés, on dit que le parallélogramme est **aplati** : ses diagonales $[AD]$ et $[BC]$ ont toujours le même milieu.



$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$: $ABDC$ est un parallélogramme



$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$ avec A, B, C, D alignés :
parallélogramme aplati

II. Opérations sur les vecteurs

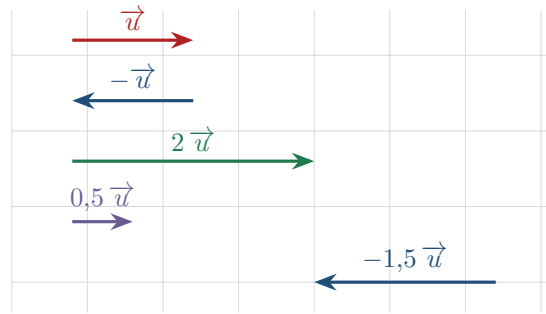
1. Produit d'un vecteur par un nombre réel

Définition 4 : produit d'un vecteur par un réel

Soient $\vec{u}$ un vecteur non nul et k un nombre réel non nul. Le vecteur $k \vec{u}$ est le vecteur :

- de **même direction** que $\vec{u}$;
- de **même sens** que $\vec{u}$ si $k > 0$, de **sens contraire** si $k < 0$;
- de norme $\|k \vec{u}\| = |k| \times \|\vec{u}\|$.

Si $\vec{u} = \vec{0}$ ou si $k = 0$, le vecteur $k \vec{u}$ est le vecteur nul.



Exemple : le vecteur opposé

L'**opposé** du vecteur $\vec{u}$ est le vecteur $(-1) \vec{u}$, noté $-\vec{u}$. Les vecteurs $\vec{u}$ et $-\vec{u}$ ont la même direction et la même norme, mais des sens contraires.

En particulier, $\overrightarrow{BA}$ est l'opposé de $\overrightarrow{AB}$: $\overrightarrow{BA} = -\overrightarrow{AB}$.

Définition 5 : vecteurs colinéaires

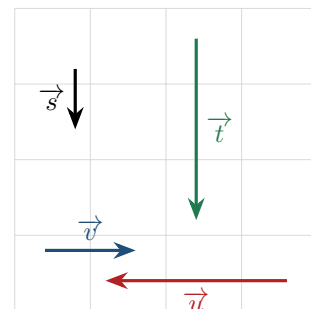
Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs du plan.

On dit que $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont **colinéaires** lorsqu'il existe un réel k tel que $\vec{u} = k \vec{v}$ (ou tel que $\vec{v} = k \vec{u}$).

Exemples

On considère la figure ci-contre.

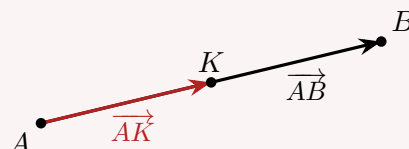
- Les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires car $\vec{u} = -2 \vec{v}$.
- Les vecteurs $\vec{s}$ et $\vec{t}$ sont colinéaires car $\vec{t} = 3 \vec{s}$.



Propriété 2 : caractérisation du milieu d'un segment

Soient A , B et K trois points du plan.

$$K \text{ est le milieu de } [AB] \iff \overrightarrow{AK} = \overrightarrow{KB} \iff \overrightarrow{AK} = \frac{1}{2} \overrightarrow{AB}.$$



Propriété 3 : colinéarité, direction et parallélisme

- Pour tout vecteur $\vec{u}$, on a $\vec{0} = 0 \vec{u}$: le vecteur nul est colinéaire à tout vecteur.
- Si $\vec{u} \neq \vec{0}$ et $\vec{v} \neq \vec{0}$: $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires $\iff \vec{u}$ et $\vec{v}$ ont la **même direction**.
- Si $A \neq B$ et $C \neq D$: $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ sont colinéaires $\iff$ les droites (AB) et (CD) sont **parallèles**.

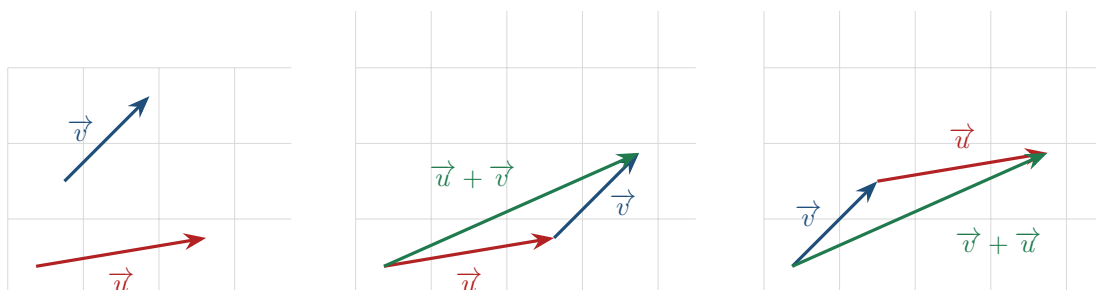
Remarque

En mathématiques, deux droites confondues sont un cas particulier de droites parallèles. Ainsi, si A, B, C, D sont alignés, $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ sont bien colinéaires et $(AB), (CD)$ sont bien parallèles (elles sont confondues).

2. Somme de deux vecteurs

Définition 6 : somme de deux vecteurs

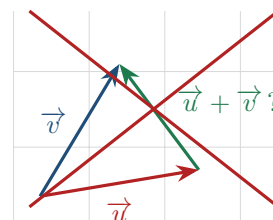
Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs du plan. La **somme** $\vec{u} + \vec{v}$ est le vecteur obtenu en enchaînant les deux déplacements : on place les vecteurs **bout à bout** (l'origine d'un représentant de $\vec{v}$ à l'extrémité d'un représentant de $\vec{u}$), et $\vec{u} + \vec{v}$ va de l'origine du premier à l'extrémité du second.



Attention : erreur à ne pas faire

Pour additionner deux vecteurs, il faut respecter l'**enchaînement des déplacements** : une extrémité suivie d'une origine.

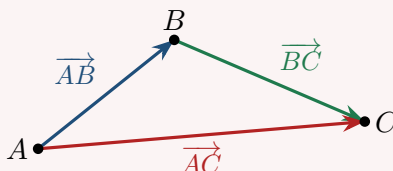
Placer les deux vecteurs **avec la même origine** (figure ci-contre) et relier leurs extrémités ne donne **pas** $\vec{u} + \vec{v}$: le vecteur vert obtenu est en réalité $\vec{v} - \vec{u}$.



Propriété 4 : relation de Chasles

Pour tous points A, B et C du plan :

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}.$$



Remarque : vecteurs et longueurs

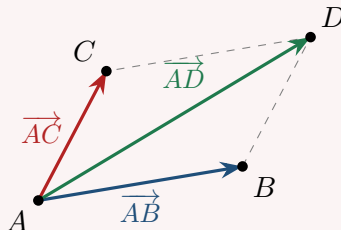
L'égalité $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$ porte sur des **vecteurs**. L'égalité des **longueurs** $AB + BC = AC$ est en général **fausse** : sur la figure ci-dessus, $AB + BC > AC$ (inégalité triangulaire). Elle n'est vraie que si B appartient au segment $[AC]$.

Propriété 5 : règle du parallélogramme

Soient A , B et C trois points du plan. Il existe un **unique** point D tel que $ABDC$ soit un parallélogramme, et ce point vérifie :

$$\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}.$$

Autrement dit, pour quatre points A, B, C, D : $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AD} \iff ABDC$ est un parallélogramme. La somme de deux vecteurs de même origine est portée par la **diagonale** issue de cette origine.



Démonstration. Si $ABDC$ est un parallélogramme, alors $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{BD}$ (propriété 1). Donc, d'après la relation de Chasles :

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BD} = \overrightarrow{AD}.$$

Méthode : construire le quatrième sommet d'un parallélogramme

Pour construire le point D tel que $ABDC$ soit un parallélogramme :

1. tracer le représentant de $\overrightarrow{AC}$ d'origine B (même longueur, même direction, même sens) ;
2. son extrémité est le point D : on a bien $\overrightarrow{BD} = \overrightarrow{AC}$, donc $ABDC$ est un parallélogramme.

On peut aussi tracer le représentant de $\overrightarrow{AB}$ d'origine C : on obtient le même point D .

Propriété 6 : règles de calcul

Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs du plan, a et b deux nombres réels.

- $\vec{u} + \vec{v} = \vec{v} + \vec{u}$ (la somme est commutative) et $\vec{u} + \vec{0} = \vec{u}$;
- $(a + b) \vec{u} = a \vec{u} + b \vec{u}$;
- $a(\vec{u} + \vec{v}) = a \vec{u} + a \vec{v}$;
- $a(b \vec{u}) = (ab) \vec{u}$;
- $a \vec{u} = \vec{0} \iff a = 0$ ou $\vec{u} = \vec{0}$.

Ces règles sont cohérentes avec la définition du produit par un réel : $\vec{u} + \vec{u} = 2 \vec{u}$ et $\vec{u} + \vec{u} + \vec{u} = 3 \vec{u}$.

3. Soustraction de deux vecteurs

Définition 7 : différence de deux vecteurs

Soustraire un vecteur, c'est **additionner son opposé** :

$$\vec{u} - \vec{v} = \vec{u} + (-\vec{v}).$$

Rappel : deux vecteurs opposés ont la même direction, la même longueur et des sens contraires ; en particulier $\overrightarrow{BA} = -\overrightarrow{AB}$.

Exemple rédigé

Soient A , B et C trois points du plan. Simplifier $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC}$.

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC} &= \overrightarrow{AB} + (-\overrightarrow{AC}) && \text{(définition de la soustraction)} \\ &= \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CA} && \text{(opposé d'un vecteur : } -\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{CA}\text{)} \\ &= \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{AB} && \text{(la somme est commutative)} \\ &= \overrightarrow{CB} && \text{(relation de Chasles)}\end{aligned}$$

Exemples de calculs

$$\begin{array}{ll} - 3(5\vec{u} + \vec{v}) = 15\vec{u} + 3\vec{v} & - 6\vec{u} - 10\vec{u} = -4\vec{u} \\ - 2(\vec{u} - 4\vec{v}) = -2\vec{u} + 8\vec{v} & - \text{Si } 12\vec{u} = \vec{0}, \text{ alors } \vec{u} = \vec{0}.\end{array}$$

À retenir

- Un vecteur est défini par une **direction**, un **sens** et une **norme** ; l'emplacement de la flèche n'a pas d'importance (représentants).
- $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD} \iff ABDC$ est un parallélogramme (éventuellement aplati).
- $k\vec{u}$: même direction que $\vec{u}$, même sens si $k > 0$, sens contraire si $k < 0$, norme $|k| \|\vec{u}\|$.
- $\vec{u}$ et $\vec{v}$ **colinéaires** $\iff \vec{u} = k\vec{v}$; pour $A \neq B, C \neq D$: $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{CD}$ colinéaires $\iff (AB) \parallel (CD)$.
- K milieu de $[AB]$ $\iff \overrightarrow{AK} = \overrightarrow{KB} \iff \overrightarrow{AK} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$.
- **Chasles** : $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$; **parallélogramme** : $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AD}$; **opposé** : $\overrightarrow{BA} = -\overrightarrow{AB}$; $\vec{u} - \vec{v} = \vec{u} + (-\vec{v})$.
- **Pièges** : ne pas confondre sens et direction ; ne pas juxtaposer les origines pour additionner ; $AB + BC = AC$ est faux en général pour les longueurs.